

けい光分析特集

1 けい光の理論

吉田 善一*

1.1 けい光

物質がいろいろな刺激で光を発する現象をルミネッセンスと呼ぶが、このうち刺激源が光である場合が光ルミネッセンスであって、これを通常その寿命(τ)により、けい光 ($\tau < 10^{-4}$ sec) とりん光 ($\tau > 10^{-4}$ sec) に分ける**.

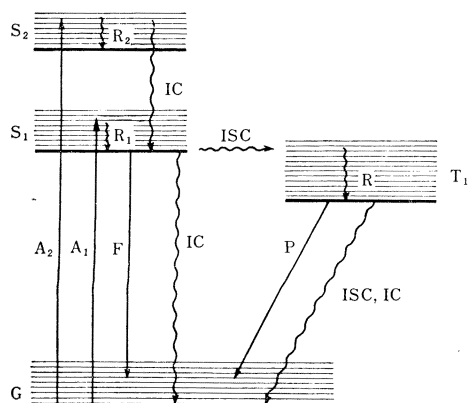


図 1 励起分子の挙動

G: 基底状態; S_1, S_2 : 励起一重項状態; T_1 : 最低三重項状態; A_1, A_2 : 光の吸収; F: けい光; P: りん光; IC: internal conversion; ISC: intersystem crossing; R: vibrational relaxation process; $\longrightarrow$ ふく射遷移; $\sim\sim\sim$ 無ふく射遷移

* 京都大学工学部: 京都市左京区吉田本町

** けい光, りん光は(1)寿命によるほか, (2)寿命の温度効果や(3)遷移にあずかる状態間の多重度により定義される場合もある¹⁾. なお, まったく二分子的消光がない場合の励起分子の寿命 τ は次式から近似的に求めることができる.

$$\frac{1}{\tau} = 2.88 \times 10^{-9} \frac{n^2 \tilde{\nu}_m^2}{\eta Q} \int_0^\infty \epsilon(\nu) d\nu$$

n : 溶液の屈折率, ηQ : けい光の量子収率, $\tilde{\nu}_m$: 第一吸収帯(極大)の波数, ϵ : 波数 ν に対する分子吸光係数

分子が光を吸収すると電子エネルギーがより高い状態となるが, けい光, りん光は分子論的には Fig. 1 に示すように, 光により電子励起された分子(励起分子)の分子内過程として理解される.

基底状態が一重項状態の分子は吸収光の波長により S_1, S_2 あるいはより高い励起一重項状態に励起される. ここに生じた励起分子でまず起こる過程は波線(無ふく射遷移)Rで示す vibrational relaxation process (vibrational deactivation と呼ぶ)である. これは励起分子の有する振動のエネルギーが励起分子と回りの媒質分子との衝突により熱エネルギーとなりすみやかに失われてゆく過程である. 分子が S_2 (あるいはより高い電子準位 S_x) に励起されたときには S_2 (または S_x) $\sim\sim\sim S_1$ への無ふく射遷移, つまり internal conversion (IC) が非常にすみやかに起こる. (アズレンを除いて) S_2 (または S_x) $\rightarrow$ G 遷移に基づくけい光が認められないからである.

このようにして, 溶液中の励起分子は最低励起一重項状態 S_1 の振動準位 0 の状態にすみやかに落ちつく. ここから G へのふく射遷移 F がけい光であり, 他方 S_1 から三重項状態 T_1 へ intersystem crossing (ISC) により無ふく射遷移し, ここから G へのふく射遷移 P がりん光である. りん光状態の寿命が大なのは三重項 $\rightarrow$ 一重項遷移が禁制遷移であるためである. S_1, T_1 にはこの両ふく射遷移のほかに, $S_1 \sim\sim\sim G$ (IC), $T_1 \sim\sim\sim G$ (ISC) という無ふく射遷移が存在し, これらのふく射遷移および無ふく射遷移の速度によりけい光, りん光の量子収率が左右される.

以上は分子内過程についての考察であるが, 分子間過程, つまり分子間相互作用によってもけい光の量子収率に変化する. これについては 1.2 および 1.4 で触れる. このような分子間相互作用によりけい光が弱められることをけい光の消光, このような作用を示す物質を消光剤と呼ぶ.

ここで, 吸収とけい光の関係につき最も特徴的なこと

を二つあげておこう。その一つはFig. 1から理解されるように、けい光波長は吸収波長より長波長に現われること (Stokes の法則) であり、他はけい光および吸収スペクトル (波長は波数単位) の間には、Fig. 2 に示すように近似的に鏡像関係が成立することである。この鏡像関係はベンゼンのように分子 (π 電子系) が簡単になると多少わるくなり、逆にローダミン 6 G のように分子が複雑になるとよくなるが、同時にスペクトルに微細構造がなくなるに至る。この原因は基底状態と励起状態とで、周囲の溶媒分子との相互作用が異なるからである。

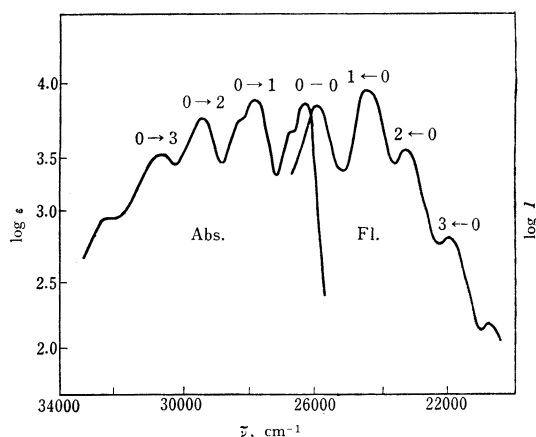


図 2 ジオキサン溶液中におけるアントラセンの吸収 (Abs.) およびけい光 (Fl.) スペクトル

1.2 励起エネルギーの無ふく射遷移¹⁾

Fig. 1 から理解されるように分子がけい光性であるためには、無ふく射遷移の速度がけい光放出速度に比べ小さなことが必要である。そこで、本章では励起分子で問題になる無ふく射過程について簡単に触れることにしよう。

けい光の量子収量を減少させる無ふく射過程は分子内過程と分子間過程に分けられ、けい光の量子収量の減少が前者で起こる場合を内部消光、後者で起こる場合を外部消光と呼ぶ。けい光性分子の濃度がじゅうぶん小な場合には分子内過程のみが起こるが、濃度が大きになると分子内過程のほかに分子間過程も起こるようになる。

ところで、分子内過程 (1 分子過程) には (1) 励起エネルギーの振動エネルギーへの内部転換 (internal conversion), (2) 三重項状態への遷移 (intersystem crossing) および (3) 前期解離がある。これらのうち、(1), (2) については前章に述べたが、(1) はけい光性分子の母体骨

格にぶらさがる置換基の種類により影響されるが、同一置換基ではその数が多くなるほど起こりやすくなる。(2) は重原子 (たとえば重ハロゲン) とか $n \rightarrow \pi^*$ 吸収にあずかる置換基の存在によりスピン-軌道カップリングを生じ、その結果起こりやすくなる。さて、前期解離は分子における結合の解離エネルギーが励起エネルギーに比べ小であって、反発ポテンシャルで表わされるような状態の存在する場合に起こる現象であり、このような場合には励起エネルギーは結合の解離エネルギーとして消費される。結合の解離エネルギーが励起エネルギーより小な飽和炭化水素が無けい光性で、その逆の芳香族炭化水素はけい光性であり、またニトロ置換芳香族では芳香環がベンゼン環では無けい光性となるが、芳香環がナフタリン環、アントラセン環と大になるにしたがって解離エネルギーは変わらないで励起エネルギーが小となる結果、けい光が認められるようになる。

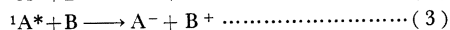
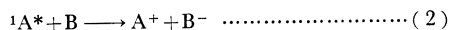
次に、分子間過程は励起分子 $^1A^*$ と未励起分子間の相互作用の結果、けい光の量子収量が低下する場合であって、このような分子間相互作用の最も一般的なケースとして (a) エネルギー移動、(b) 一電子移動および (c) 化学反応の三つをあげることができる。

エネルギー移動は (1) 式で示される。

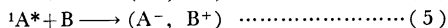
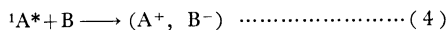


この場合、B が無けい光性なら消光が起こることになる。エネルギー移動が起こるためには、A, B 両分子の励起エネルギーがほぼ等しいことが必要で (望ましくは B のそれが A よりやや小であること)、このような過程は増感けい光とかけい光の消失実験から知ることができる。

一電子移動 (酸化還元) は (2) および (3) 式で示される。



(2) 式は B により $^1A^*$ が酸化される場合であり、(3) 式は $^1A^*$ が還元される場合である。このような電子移動が起こるためには A のイオン化電位と B の電子親和力の和 {(2) 式の場合}、あるいは A の電子親和力と B のイオン化電位の和 {(3) 式の場合} が $^1A^*$ の有する励起エネルギーより小で、かつ両分子間の距離がじゅうぶん小になることが必要である。また、(4) および (5) 式に示すように、encounter complex 生成による $^1A^*$ と B の間の電荷移動型相互作用も一電子移動の特殊な場合とみることができる。



この種の電荷移動錯体の形成はスピン-軌道カップリングを高める結果、三重項状態への遷移を容易にさせ、けい光を弱めることになる。

さて、 $^1A^*$ は基底状態より通常数十 kcal 程度高いエネルギー状態にある双極構造を有し(遷移双極子による)、かつその寿命(約 10^{-8} sec)の間に他の分子(B)と数回衝突を繰り返すから、Bの性質によりいろいろの反応が可能であり、このようにして励起エネルギーが化学反応のエネルギーとして利用される結果、けい光の消失が起こるようになる。たとえば、 $^1A^* + A$ によるアントラセンの二量化反応はこのケースに属す反応としてよく知られたものである。

1.3 けい光性と分子構造¹⁾

いったいどのような分子構造であるとけい光性になるのであろうか。これを理解することはけい光分析においても重要だと考えられる。吸収した光のエネルギーを全部ふく射するような分子だとけい光の量子収量は1となり、逆に吸収した光のエネルギーを全部無ふく射遷移に使ってしまうと量子収量は0となる。量子収量を大にするためには無ふく射遷移を抑制しないし禁止しなければならない。無ふく射遷移のうち、分子間過程は気相あるいは溶液中の濃度をじゅうぶん減少させることによりなくすることができるから、けい光性と分子構造の関係は前章に述べた分子内無ふく射過程、つまり(1)励起エネルギーの振動エネルギーへの内部転換、(2)三重項状態への遷移および(3)前期解離を起こさせないあるいは起こりにくいようにするためにはどのような分子構造にすればよいかを究明すればわかることになる。

本稿ではこの関係についての著者の理論を述べることにしたい。けい光性Fは $F = (x, y, z)$ という関数で示される x, y, z のFへの寄与で定まるとする。ここで x はけい光を発する母体に関するもので、 y および z は助けい光団の数および位置に関するものである。置換基が存在しない場合のけい光性は x で決まるからこれを第1法則とし、助けい光団の存在する場合の y, z に関する条件を第2法則とする。

第1法則は「無置換体、つまり母体分子の構造は光の吸収性と(1)~(3)の分子内無ふく射遷移を考慮し、共役 π 電子系でなければならない」ということができる。共役 π 電子系の形はフレキシブルなものよりリジッドなもの(たとえば縮合環炭化水素)が励起エネルギーの振動エネルギーへの転換が起こりにくい。共役 π 電子系を構

成する原子が $-\ddot{N}:$ のように $n \rightarrow \pi^*$ 吸収にあずかる原子の場合にはけい光収量を低下する。けい光性の減少度はその共役 π 電子系における(炭素-炭素共役二重結合数)/(-N= の数)の値(l)で決まる。一般に $l \leq 2.5$ なら無けい光性かけい光性微弱(例:ピリジン), $l > 2.5$ ならけい光性ではあるが、-N=を $-\text{CH}=\text{}$ でおきかえた場合に比べてけい光性が弱い。

次に第2法則について述べる。まず、ここでいう助けい光団とはそれが共役 π 電子系に存在するとき、吸光性を高める置換基のなかから、前期解離および三重項状態への遷移を起こしやすい置換基を除いたもので、これを表1に $+M_f$, $-M_f$ 効果の基に分けて示す。

表 1 助けい光団

$+M_f$ 効果の基	$-M_f$ 効果の基
$-\text{O}- > -\text{OR}$	$-\text{CN}$
$-\text{NR}_2 > \text{OR}$	$(> \text{C}=\text{O})$
$-\text{CH}_3$	
RはHまたはアルキル	

表1で、かっこ内の $> \text{C}=\text{O}$ は単独で共役 π 電子系に存在する場合は $n \rightarrow \pi^*$ 遷移の結果けい光を著しく弱めるので助けい光団に入れないが、 $> \text{C}=\text{O}$ が $+M_f$ 効果の強い基と共役(直接あるいは共役 π 電子系を通じて)している場合には $n \rightarrow \pi^*$ 吸収による三重項状態への遷移が起こりにくくなるので、助けい光団として入れてある。また、メチル基は超共役効果が期待できる場合 $+M_f$ 効果の基として取り扱う。

次に、助けい光団を共役 π 電子系に入れる場合、励起エネルギーの振動エネルギーへの転換の点からその相対数が重要で、その条件(y に関するもの)は(共役二重結合数)/(同一符号の M_f 効果の基の数)の値を L とすると、 $L \geq 2$ では助けい光団としての効果が現われるが、 $L < 2$ となると助けい光団であってもけい光性は減少し、最後には無けい光性となる。

次に、助けい光団の位置(z に関するもの)については前期解離を起こしにくく、かつ吸光性を高める位置を選ばねばならない。これを次の三つの場合に分けて考えよう。

1.3.1 共役 π 電子系(母体骨格)に $+M_f$, $-M_f$ 効果の基のいずれか1個だけが存在する場合 $-M_f$, あるいは $+M_f$ 効果の置換基による共鳴効果が最も大きな位置を選ぶこと(ベンゼン環の場合はどの位置も等価になる)。モノ置換ベンゼンについて、この条件(ならびに第1法則と第2法則の数条件)を満足するケースをあげると表2のようになる。

表 2 $-M_f$, $+M_f$ 効果の基を持つモノ置換ベンゼン

	化合物	L	けい光帯 ($m\mu$)	相対けい 光強度
無置換体の場合		∞	270~310	10
$-M_f$ 効果の基の存在する 場合		3	280~375	20
$+M_f$ 効果の基の存在する 場合		3	310~407	20
		3	285~364	18
		3	281~345	20

1.3.2 共役 π 電子系に $+M_f$ および $-M_f$ 効果の基が共存する場合 この場合は $-M_f$ 効果の基に着目し、これと共鳴可能な位置、つまり $-M_f$ 効果の基の電子吸引性共鳴の結果、電子密度が小となる共役 π 電子系原子に $+M_f$ 効果の基が結合することが必要である。7-オキシクマリンを例にとってこの関係を説明しよう。

まず、この化合物は共役系条件(クマリン骨核)は第1法則を満足し、また第2法則の数条件(L の値)も満足されている。クマリンにおいてカルボニル基($-M_f$ 効果の基)による共鳴を考えると、

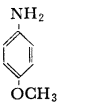
電子密度は 2, 4, 5 および 7 位で小である。したがって、7 位に $+M_f$ 効果の基である OH が結合することは第2法則の位置条件をも満足するから、この化合物はけい光性であろうと考えられる。事実、7-オキシクマリン(水溶液)は青色の強いけい光を発する。ナトリウム塩になると水溶液のけい光性はさらに強まるがこれは $+M_f$ 効果が $-O^- \rightarrow -OH$ に基づくものであろう。6-および 8-オキシクマリンは OH の位置条件から不適であるが、事実このものは無けい光性である。

1.3.3 共役 π 電子系に同一符号の M_f 効果の基のみが2個以上存在する場合 次の二つの場合がある。

(1) 同一原子に結合している場合 この場合は1.3.1の特別な場合と考えてよく、一般にけい光性は1個の場合よりさらに大となる。たとえば、上例の7-オキシクマリンの3位に $COCH_3$ あるいは CO_2H が結合するとけい光性はさらに大となる。

(2) 別の原子に結合している場合 $+M_f$ 効果の基の場合はそのうちの一つに基づく電子供与性共鳴の結果、電子密度が大となる共役 π 電子系原子に他の $+M_f$

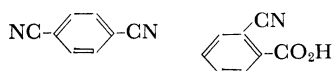
表 3

化合物	L	けい光帯 ($m\mu$)	相対けい 光強度
	1.5	313~429	17
	1.5	339~423	13
	1.5	ほとんど無けい光性	

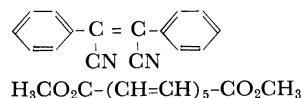
効果の基が結合すること。この例を表3に示す。表3のアニシジン(*o*-, *p*-体とも)は第1法則および第2法則の位置条件を満足する。ただ、数条件である L の値が 1.5 と 2 より小さいためアニソールやアニリン(表2)よりけい光性が小となり、またレゾルシンジメチルエーテルは位置条件に背反するため無けい光性になったものと考えられる。

次に $-M_f$ 効果の基の場合は 2 個以上の存在がけい光性阻害し、特に $L < 2$ となると無けい光性となる。 $L > 2.5$ で、しかも一つの $-M_f$ 効果の基にもとづく電子吸引性共鳴により電子密度が小となった共役 π 電子系原子にほかの $-M_f$ 効果の基が結合する場合にはけい光性阻害効果が減少する。例を示そう。

$L < 2$ のため第1法則および第2法則の位置条件に反っているが無けい光性の例



$L > 2.5$ で第1法則および位置条件を満足するためけい光が認められる例



最後に、助けい光団($-M_f$, $+M_f$ 効果の基)以外の置換基のけい光性に及ぼす効果について触れておこう。重ハロゲン(Br, I), $-NO_2$, $-NO$, $-C=N-$, $-N=N-$, $>C=O$, $>C=S$ は前期解離とか三重項状態への遷移を起こしやすいので無けい光ないしけい光性を弱めるが、前期解離の場合(たとえば NO_2)には共役系が大となるにしがってその効果は小となる。また、 $-\dot{N}^+R$, $-\dot{S}^+R$, $-\dot{P}^+R$ などのオニウム基もけい光収量を低下させる。

1.4 けい光に影響を及ぼす因子

けい光（収量および波長）は励起光，温度，溶媒，pH，濃度および他物質の存在などにより影響されるから，けい光分析においてはこれらの影響について理解しておくことが必要である．ここでは紙面のつごう上基本的な問題にしばって述べることにしたい．

1.4.1 励起光¹⁾ 励起光の波長はけい光波長には影響しないが，けい光収量に影響を及ぼす．特にけい光性分子が気体の場合に著しい．これはたぶん気体では他分子との分子間相互作用が著しく小さいため，励起光の波長が短波長となるにしたがって解離が起こりやすくなるためだと考えられる．

溶液，特にけい光性染料の溶液では一般に励起光の波長 λ が短波長から吸収極大の近傍までけい光のエネルギー収量 η_E と λ の間にほぼ正比例の関係がある（したがってけい光の量子収量 η_Q は一定）．吸収極大近傍より長波長になると η_E は急に減少する．なお，けい光のアクションスペクトル（エキサイテーションスペクトルともいう）と吸収スペクトルの関係についてはけい光物質が不純なまたは会合とか互変異性を起こす場合とか分子間（または分子内）電子エネルギー移動が問題となる場合に両者は必ずしも一致しないことが報告されている²⁾．

1.4.2 温度¹⁾ 温度が上昇してもある温度範囲ではけい光強度の変わらない場合もある．たとえば，9-シアノアントラセンは $-30\sim 90^\circ\text{C}$ （ケロシン中）にわたってけい光強度は一定である．しかし，多くの場合，けい光強度は温度の上昇によって減少する（温度消光）．温度消光の原因としては，（1）internal conversion（特に曲がりやすい分子の場合）とか intersystem crossing（アントラセンのような剛体分子の場合）が増す場合（分子内過程）と，（2）衝突による脱活が増大する場合（分子間過程）の両者が考えられる．分子間過程が無視しうる希薄溶液では（1）により消光が起こり，この場合，絶対温度 T におけるけい光強度 F は（6）式で示される．

$$\left(\frac{F_0}{F}\right) - 1 = k \exp\left(\frac{-E}{RT}\right) \dots\dots\dots (6)$$

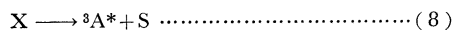
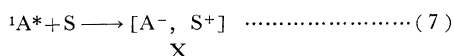
この式で F_0 は低温における F の極大値， R は気体定数， k は温度消光定数で，けい光分子および溶媒の種類により異なる． E は温度消光の活性化エネルギー（実験値： $4\sim 7\text{ kcal/mol}$ ）で，けい光分子が剛体の場合には溶媒粘度によりあまり影響されないが，曲がりやすい場合には溶媒粘度より変化する．

1.4.3 溶媒

（1）けい光波長と溶媒効果 けい光性分子では一般に基底状態より励起一重項状態のほうが極性が大きいので，溶媒の極性が増大するほど，溶媒-溶質間の静電的相互作用により励起状態のほうがより安定化される結果，けい光スペクトルは吸収スペクトル以上に赤方移動する．赤方移動と溶媒の巨視的性質である誘電率との間にはよい相関性は認められない³⁾．溶質（けい光性分子）と溶媒がともに無極性の場合でもけい光スペクトルは気相の場合より長波長側に移動する場合（general red shift）が見られるが，これは溶質分子の一重項一重項遷移により励起寿命（約 10^{-8} sec ）の間に生ずる双極子（遷移双極子）とそれにより誘起された周囲の溶媒分子の誘起双極子間の相互作用（分散力）によるものと解釈される．

溶質が無極性，溶媒が低誘電率の場合にみられるけい光極大の溶媒による静電的なシフトのおもな原因もこのような溶媒の分極に基づくものと考えられる．この実例はアントラセンのような炭化水素系けい光物質のけい光極大の溶媒シフトにみられ，スペクトルシフトと溶媒の分極性との間に直線関係が成立するが，誘電率との間にはほとんど相関性がみられないことがわかっている⁴⁾．

（2）けい光強度と溶媒効果 まず，無極性溶媒（S）中にあるけい光性の無極性溶質（A）を考えよう．この系で一重項一重項遷移が起こると溶質分子に生じた遷移双極子とそれにより誘起された溶媒分子の分極のため（7）式に示す polarization encounter complex（X）を生じ，ついでXは（8）式のように解離してAの三重項状態 $^3A^*$ をつくり， $^3A^*$ が溶媒との衝突により脱活される⁵⁾⁶⁾．



Xは溶媒分子と励起溶質分子間の弱い電荷移動型錯体で，Xの生成は溶質におけるスピン-軌道カップリングを増大し，三重項生成の効率を高める結果けい光を弱めるものと考えられるが，その程度は溶媒，溶質ともに無極性な場合は小であろう．溶媒あるいは溶質が有極性の場合でもその溶媒効果は両者間相互作用が水素結合や典型的電荷移動型相互作用の場合に比べ小と思われる．

特異的溶媒和の最も代表的な水素結合が溶媒-溶質間に形成される場合には量子スペクトル強度は大きく影響を受ける．特に1.4.4に示すようにN-ヘテロ環化合物は基底状態より励起状態で塩基性が強くなるため， $\pi \rightarrow \pi^*$ 吸収より $\pi^* \rightarrow \pi$ けい光のほうが鋭く影響を受け

る。溶質、溶媒間の静電的相互作用がけい光強度（特にけい光の収量）にどのような影響を与えるかについては現在なお明確でない。

1.4.4 pH 有機けい光物質中弱い酸とか塩基に属するものは pH 変化によりけい光（強度と波長）が著しく左右される。これは pH 変化に伴うイオン化によってけい光分子の電子構造が変化するからである。たとえば、弱酸であるナフトールの場合にはその解離により生じたナフトラートアニオンはナフトール分子よりいっそうけい光性で、しかもけい光波長が長波長側に移動する。また、その吸収スペクトルもナフトール分子より長波長にある。ところが、弱塩基である α -（あるいは β -）ナフチルアミンは pH 3.4（あるいは 2.8）以下になるとけい光を発しなくなる。これはこの pH 値以下で生ずるナフチルアンモニウムイオン ($C_{10}H_7NH_3^+$) が無けい光性のためである。

芳香環に OH が結合した化合物のけい光は上に例示したように、ある pH 領域では光の吸収にあずかる化学種とけい光のふく射にあずかる化学種がともに中性分子であり、別の pH 領域ではともにイオンであるが、両 pH の間では光吸収は中性分子で起こるけれども発せられるけい光はそのイオンに特有なものとなるという興味ある現象が認められる。これは、基底状態と励起状態で pK_a 値が相違し、かつプロトン移動速度が大きいためにみられたわけである。プロトン性溶媒中では溶質のプロトン移動速度はきわめて大きく⁷⁾、芳香族系溶質では励起状態の寿命の間にプロトン解離の起こることが知られている⁸⁾。

有機化合物の基底状態ならびに最低励起一重項状態の酸性の差は通常 4~9 pK 単位と大きく、励起によりフェノール類、チオール類、芳香族アミン類はいっそう酸性が強くなり、逆に、含窒素および含イオウヘテロ環化合物、カルボン酸、アルデヒドおよびケトンはいっそう塩基性が強くなる。いくつかの芳香族化合物についてこの関係を表 4 に示す^{9)~12)}。

表 4 芳香族化合物の基底状態 (pK_a^G) および最低励起一重項状態 (pK_a^S) の解離定数

化 合 物	pK_a^G	pK_a^S
フェノール	10.00	4.0
p-メトキシフェノール	10.21	5.6
2-ナフトール	9.5	3.1
1-ナフトエ酸	3.7	~11
2-ナフトエ酸	4.2	~11
キノリニウムイオン	5.1	10.5
アクリジニウムイオン	5.5	10.6
2-ナフチルアンモニウムイオン	4.1	~-2

1.4.5 濃度¹⁾ 一定温度における気体あるいは溶液のけい光強度は（他物質による消光がなければ）けい光物質の濃度とともに指数関数的に増大するが、ある濃度をこえると逆にけい光強度の低下が起こる。この現象を濃度消光（または自己消光）と呼び、そのタイプにより次の三つに分けられる。

(1) **型1の濃度消光** 励起分子と同種未励起分子との衝突あるいはエンカウンターにより消光する場合（つまり動的消光）であって、ベンゼン、アントラセンのような比較的簡単な炭化水素の濃度消光がこのタイプに属する。励起分子 $^1A^*$ がその寿命の間に未励起分子 A とエンカウンターするとエキサイマー ($A-A$)* を生ずることができる。エキサイマーは(1)無けい光性であってもよいが、(2)けい光性であってもよいわけである。前者の場合励起エネルギーは熱となり、後者の場合は ($A-A$)* に基づくけい光{(9)式}がずっと低エネルギーである結果、いずれの場合にも $^1A^*$ のけい光を著しく減少させる。後者のけい光はエキサイマーけい光と呼ばれ、現在学術的に大きな関心もたれている¹³⁾。



(2) **型2の濃度消光** 同種分子が基底状態で会合して無けい光性会合体をつくる場合（すなわち静的消光）であって、染料水溶液の濃度消光はこのタイプに属する。

(3) **型3の濃度消光** 基底状態で会合分子をわずかに生じており、励起エネルギーは同種未励起分子を移動したのち、共存する会合分子との衝突により脱活される場合で、エネルギー移動型と呼ぶこともできるが、脱活過程は型1と同様動的消光に従うわけである。有機溶媒中での染料の濃度消光がこのタイプに属する。

以上に述べた各型の濃度消光の特徴を表5に示す。

表 5 各型の濃度消光の特徴

	型 1	型 2	型 3
消光の温度係数	正	負	正
溶媒粘度の増加による消光の変化	減少	(変化なし)	変化なし
半けい光消失濃度 (mol/l)	$>10^{-2}$	$<10^{-2}$	$>10^{-2}$
けい光寿命の変化	(減少)	(変化なし)	減少
けい光スペクトルの変化	なし	まれ	しばしば起こる
吸収スペクトルの変化	なし	大	小

1.4.6 他物質の影響 他物質による消光の各論的ケースについては拙著¹⁾を参照していただくとして、ここではそのうち最もよく問題となる(1)重ハロゲン化合物、(2)分子状酸素および(3)金属イオンの影響につい

て考えよう。

(1) 重ハロゲン化物 芳香族系けい光物質の溶液にヨウ化エチルを加えると ϕ_F/ϕ_F (ϕ : 量子収率, P: りん光, F: けい光) が増大する¹⁴⁾。つまり、励起一重項状態より三重項状態への遷移を容易にさせることによりけい光を消光させる。重ハロゲン化物によるこの効果は分子内重ハロゲン効果が認められる分子に対しても示される¹⁵⁾。重ハロゲン化物によるけい光の消失は溶液中ならびに剛体溶媒中での実験からけい光物質と重ハロゲン化物との衝突によるものではなく、重ハロゲン原子がその周囲に存在するけい光分子と弱い電荷移動型錯体(けい光性分子が電子供与体、重ハロゲン原子が電子の受容体)をつくるためと解釈されている¹⁶⁾。

したがって、けい光性溶質への外部の重ハロゲン原子の摂動による電荷移動型錯体の形成は溶質のスピ-軌道カップリングを促進し、りん光の発射速度、 $S_1 \rightsquigarrow T_1$ intersystem crossing および $T_1 \rightsquigarrow G$ intersystem crossing (図1) を増大させるものと考えられる。しかし、このいずれが外部からのハロゲン原子により起こりやすくなるかについてはまだすっきりしていない。重ハロゲン化合物の消光作用のおもな原因が励起一重項状態(S_1)より三重項状態(T_1)への intersystem crossing の増大によるという報告^{16)~19)}もあれば、りん光発射速度定数が重ハロゲン原子の摂動に敏感だという報告²⁰⁾²¹⁾もあるからである。

(2) 分子状酸素 けい光分析で最も問題を起こしやすいものの一つは分子状酸素が多く、特に芳香族炭化水素の励起一重項状態(もちろん三重項状態も)をクエンチすることである。剛体溶媒中では分子状酸素の拡散速度はきわめて小であるが、液体中では大きく、けい光の消光を起こしやすい。しかし、この場合でも芳香族炭化水素の酸素による消光速度は拡散支配である²²⁾。

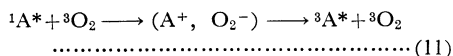
酸素分子による消光の機構として、(10)式のように溶質の励起分子($^1A^*$)と酸素分子間のエネルギー移動が考えられた²³⁾。



しかし、酸素分子による消光が溶質(芳香族炭化水素)の種類が変わっても起こることや、その効率の点から、(10)式の機構よりむしろ分子状酸素の常磁性によりスピ-軌道カップリングが増し、intersystem crossing ($S_1 \rightsquigarrow T_1$, $T_1 \rightsquigarrow G$) の速度が増すため消光されると考える²⁴⁾ほうが妥当であろう。

酸素分子による消光機構としてはこのような機構のほかにも $^1A^*$ と O_2 との間に分子間電荷移動による encounter

complex を生じ、これが無ふく射遷移を高める消光機構(11式)もじゅうぶん起こりうるであろう²⁵⁾。というのは、未置換芳香族炭化水素は酸素分子による消光に敏感であるけれども、置換芳香族やヘテロ環芳香族ではほとんど酸素分子による消光がみられない。つまり、酸素分子による消光効率がけい光物質により大幅に変わるからである。



(3) 金属イオン 常磁性遷移金属イオンは消光能が大で、特にけい光性溶質が基底状態でこの種の金属イオンと錯体を形成する場合には、金属イオンの常磁性モーメントと消光効率の間に定性的ではあるが相関性がある²⁶⁾。このことから、金属イオンの常磁性によりけい光分子における intersystem crossing の速度が増大し、このため消光されると考えられる。

しかし、常磁性金属イオンでもけい光性溶質と基底状態で錯体を形成しない場合には上の相関が成立しないことや、反磁性の金属イオンでも常磁性金属イオンと同程度の消光能を示すものがある²⁷⁾²⁸⁾ことから判断して、 $^1A^*$ と金属イオン間に電荷移動型 encounter complex を生じ、その結果消光が起こる場合²⁹⁾も可能であると考えられる。

文 献

- 1) 八木国夫, 吉田善一, 太幡利一: “蛍光”, (1959), (南江堂).
- 2) G. Weker, F. W. J. Teale: *Trans. Farad. Soc.*, **54**, 640 (1958).
- 3) S. Basu: *Adv. Quantum Chem.*, **1**, 145 (1964).
- 4) S. R. Veljković: *Trans. Farad. Soc.*, **53**, 1181 (1957).
- 5) E. J. Bowen, K. West: *J. Chem. Soc.*, **1955**, 4394.
- 6) D. J. Majumdar, S. Basu: *J. Chem. Phys.*, **33**, 1199 (1960).
- 7) M. Eigen: *Discussions Farad. Soc.*, **17**, 194 (1954).
- 8) K. Breitschwerdt, T. Förster, A. Weller: *Naturwissenschaften*, **43**, 443 (1956).
- 9) E. L. Wehry, L. B. Rogers (D. M. Hercules ed.): “Fluorescence and Phosphorescence Analysis”, p. 125 (1966), (Interscience Publishers Inc., New York).
- 10) E. L. Wehry, L. B. Rogers: *J. Am. Chem. Soc.*, **87**, 4234 (1965).
- 11) A. Weller: *Prgr. Reaction Kinetics*, **1**, 189 (1961).
- 12) G. Jackson, G. Porter: *Proc. Roy. Soc. (London)*, **A260**, 13 (1961).
- 13) J. B. Birks, L. G. Christophorous: *ibid.*, **A277**, 571 (1964).
- 14) M. Kasha: *J. Chem. Phys.*, **20**, 71 (1952).
- 15) S. K. Lower, M. A. El-Sayed: *Chem. Rev.*, **66**,

- 199 (1966).
- 16) N. D. Christodouleas, S. P. McGlynn: *J. Chem. Phys.*, **40**, 166 (1964).
- 17) S. P. McGlynn, R. Sunseri, N. Christodouleas: *ibid.*, **37**, 1818 (1962).
- 18) S. P. McGlynn, J. Daigne, F. J. Smith: *ibid.*, **39**, 675 (1963).
- 19) S. P. McGlynn, T. Azumi, M. Kasha: *ibid.*, **40**, 507 (1964).
- 20) K. B. Eisenthal, M. A. El-Sayed: *ibid.*, **42**, 794 (1965).
- 21) S. Siegel, H. Judeikis: *ibid.*, **42**, 3060 (1965).
- 22) W. R. Ware: *J. Phys. Chem.*, **66**, 455 (1962).
- 23) H. Kautsky: *Trans. Farad. Soc.*, **35**, 216 (1939).
- 24) D. F. Evans: *Proc. Roy. Soc. (London)*, **A255**, 55 (1960).
- 25) H. Tsubomura, R. S. Malliken: *J. Am. Chem. Soc.*, **82**, 5966 (1960).
- 26) W. E. Ohnesorge (D. M. Hercules ed.): "Fluorescence and Phosphorescence Analysis", Chapter 4, (1966), (Interscience Publishing Inc., New York).
- 27) G. Porter, M. R. Wright: *Discussion Farad. Soc.*, **27**, 18 (1959).
- 28) H. Linschitz, L. Pekkarinen: *J. Am. Chem. Soc.*, **82**, 2411 (1960).
- 29) I. N. Mursel: *Mol. Phys.*, **3**, 319 (1960).

2 原 理, 装 置, 分 析 法

太幡 利一*, 保田 和雄**

2.1 はじめに

本特集が企画された当初, たまたま日本工業規格専門委員会(委員長: 武藤義一教授)において「けい光光度分析法通則(案)」を作成中であったので, 特に委員長の許可を得て, この段階で討論されたいろいろな問題点について, 参考のためメモしておいたものと, 著者が本特集の各論“生化学”を執筆されている八木国夫教授(名古屋大学医学部)らとともに, 調査研究試作などを行ってきた過程の機器類について一部記載し, 最近のけい光光度測定およびけい光分光分析用に開発された応用装置のうち, 主として国産品について紹介する。

2.2 原 理

2.2.1 けい光測定 現在市販されている装置についてその光学系から分けると, 表1, 図1のようになり, フィルター式あるいは分光光度計を組み合わせたものなどがあるが, 一応けい光光度計(フィルターのみの方式について), けい光分光光度計(フィルターと分光光度計の組み合わせ), または分光けい光光度計(分光光度計を二組組み合わせたもの)を用いて, 特別の場合を除いては, 波長は 185~1200 mμ (励起波長 185~

表 1

	励起光波長選択	けい光波長選択
けい光光度計	フィルター	フィルター
けい光分光光度計	フィルター	モノクロメーター
けい光分光光度計付属装置	フィルター	モノクロメーター
分光けい光光度計付属装置	モノクロメーター	モノクロメーター
分光けい光光度計	モノクロメーター	モノクロメーター

† 主として回折格子

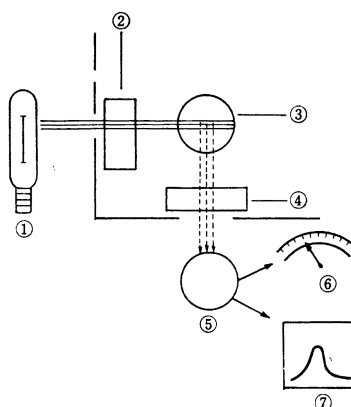


図 1 けい光測定装置の原理図

① 光源; ② 励起用モノクロメーターまたはバンドパスフィルター; ③ 試料(セル, 溶媒, けい光物質, 溶存不純けい光物質(盲けい光成分)); ④ けい光用モノクロメーターまたはバンドパスフィルター; ⑤ 検知器; ⑥ 直読マイクロアンメーター; ⑦ 記録計

* 昭和薬科大学: 東京都世田谷区弦巻町3丁目

** 株式会社日立製作所那珂工場: 茨城県勝田市市毛